

El Concreto en la Geotecnia

La geotecnia

Interviene en toda obra civil.

Se usa como desplante o material de construcción.

Se apoya de las diferentes disciplinas.

Tiene una relación importante con el análisis estructural.

Los estudios de mecánica de suelos, se conforman principalmente de 4 etapas:

1. Trabajos preliminares.
2. Trabajos de campo.
3. Trabajos de laboratorio.
4. Análisis geotécnico.

Trabajos preliminares

Es necesario realizar una investigación preliminar de aspectos fundamentales que intervienen en el proyecto, para definir una estrategia a seguir para la solución del problema planteado.

Datos del proyecto mínimos que se deben conocer antes de iniciar los trabajos de campo:

- Datos del proyecto.
- Geología local.
- Topografía.
- Normatividad local vigente.



El Concreto en la Geotecnia

La geotecnia

Trabajos de campo

Deben estar enfocados a conocer la estratigrafía en el sitio en estudio, identificando los rasgos principales en el subsuelo, con la finalidad de caracterizar el suelo de desplante de las estructuras.



La exploración geotécnica, se clasifican como:



Exploración indirecta:

Se realiza con base en métodos geofísicos, se recomienda usarla cuando el proyecto abarca grandes extensiones de terreno.

Exploración directa:

Sondeos in situ, su característica principal es que se obtienen muestras de suelo y/o roca, ya sean, alteradas, inalteradas, cúbicas y representativas.

La exploración geotécnica, se clasifican como:



El Concreto en la Geotecnia

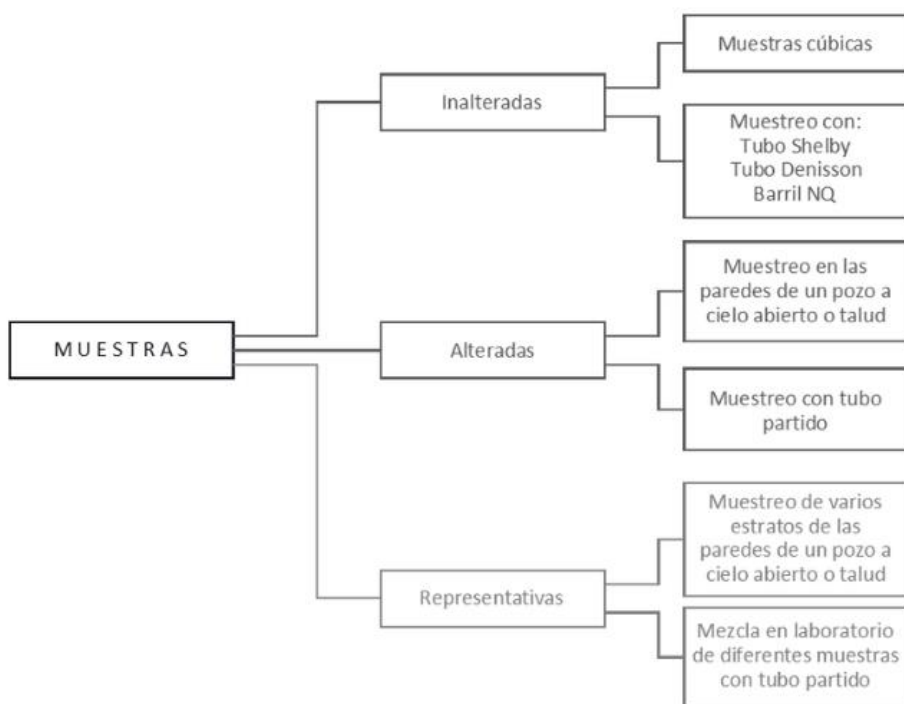
La geotecnia

Trabajos de Laboratorio

Conjunto de ensayos realizados a las muestras obtenidas con los métodos de exploración, durante los trabajos realizados.



Tipos de muestras que se obtienen en campo:



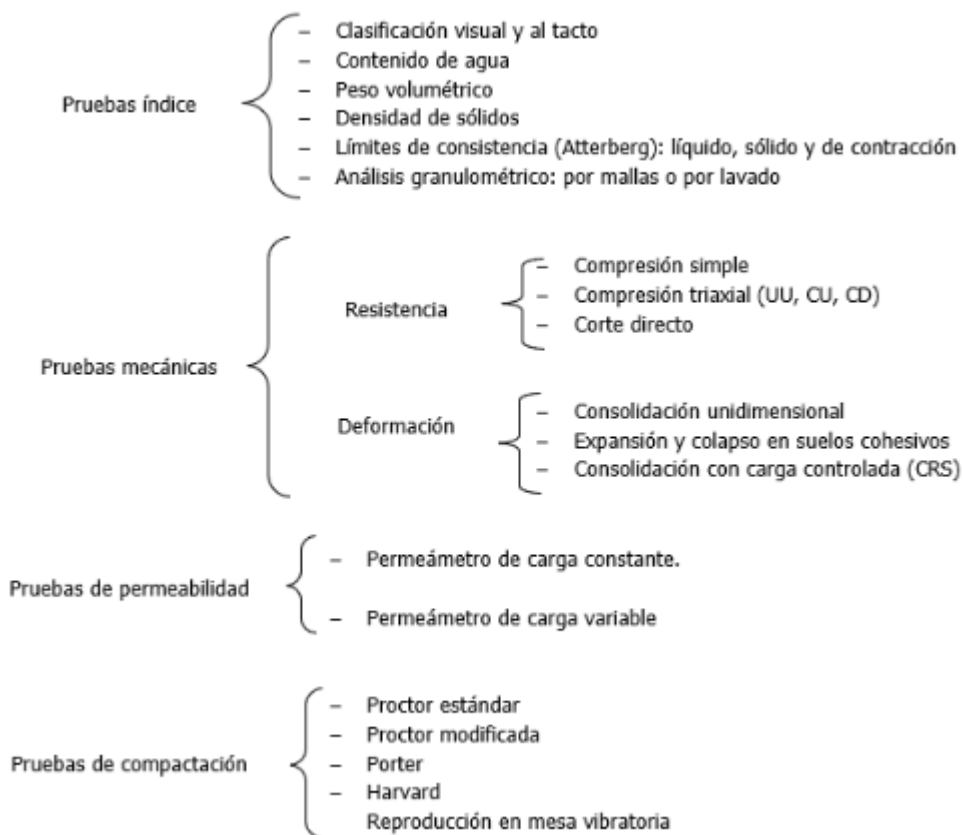
Una vez las muestras estén en el laboratorio, se identifica que cuenten con la calidad adecuada, en caso de no cumplirse la muestra es rechazada. Además se verifica que estas se encuentren debidamente identificadas.

El Concreto en la Geotecnia

La geotecnia



Tipos de pruebas de laboratorio



Éstas pruebas se realizan en los siguientes tipos de muestra:



El Concreto en la Geotecnia

La geotecnia

Análisis geotécnico

Después de terminar los trabajos de campo y laboratorio, se identifica de manera puntual, el problema geotécnico a resolver, definiendo las teorías a usar para la solución del problema geotécnico planteado, las cuales deben ser adecuadas para el tipo de suelo, deben reflejar las condiciones de trabajo del suelo y la obra en cuestión.



Problemas geotécnicos y campos de aplicación

